

# 七年级4班 康芮绮 周末错题复习

范围：周六 2026 - 05 - 23、周日 2026 - 05 - 24

### 使用说明

- 每道错题先读原题和原图，再完成“方法提醒”和“挖空复盘”。
- 公式类题目保留原始题图，订正时请先把关键条件重新抄写一遍。
- 订正时不要只写答案，要写出定义、化简依据或方程步骤。

### 本次错题概况

- 可复习错题：8 条。
- 题型分布：平方根与算术平方根 3 条；立方根 / 方程 2 条；实数分类 1 条；非负数和为0 1 条；面积应用 / 算术平方根 1 条
- 复习重点：平方根、立方根、实数分类和根式应用题要先写规则，再计算。

### 周六 | 2026-05-23

这一天共有 8 条可复习错题。

### 周日 | 2026-05-24

这一天暂无可用错题记录。

原题：已知一个数 $m$ 的平方根是 $3a+1$ 和 $a+11$ ，求 $m$ 的立方根。

原始题图

14. 已知一个数 $m$ 的平方根是 $3a+1$ 和 $a+11$ ，求 $m$ 的立方根。

#### 方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

#### 挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则 $a$ 是 $b$ 的\_\_\_\_\_。
- 解三次根号方程时，两边可以同时\_\_\_\_\_。
- 负数的立方根仍是\_\_\_\_\_数。
- 我这题真正错在：\_\_\_\_\_。
- 下次看到同类题，我先做：\_\_\_\_\_。

订正区

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

原题： $\sqrt{((x^2+4)^2)}$ 的算术平方根是（ ）。A.  $(x^2+4)^4$ ；B.  $(x^2+4)^2$ ；C.  $x^2+4$ ；D.  $\sqrt{x^2+4}$ 。

原始题图

7.  $\sqrt{(x^2+4)^2}$  的算术平方根是（ ）

A.  $(x^2+4)^4$

B.  $(x^2+4)^2$

C.  $x^2+4$

D.  $\sqrt{x^2+4}$

#### 方法提醒

- 平方根通常有两个，互为相反数；算术平方根只取非负值。
- $\sqrt{a^2}=|a|$ ，需要根据a的符号去掉绝对值。
- 用平方根条件列方程时，先判断两个平方根是否互为相反数。

#### 挖空复盘

- 一个正数的平方根有 \_\_\_\_\_ 个。
- 算术平方根必须是 \_\_\_\_\_ 数。
- $\sqrt{(x^2)}$  应先写成 \_\_\_\_\_，再按x的符号化简。
- 我这题真正错在：\_\_\_\_\_。
- 下次看到同类题，我先做：\_\_\_\_\_。

订正区

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

原题：如果 $y = (\sqrt{x^2-4} + \sqrt{4-x^2}) / (x+2) + 1011$ 成立，则 $xy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

原始题图

15. 如果  $y = \frac{\sqrt{x^2-4} + \sqrt{4-x^2}}{x+2} + 1011$  成立，则  $xy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

#### 方法提醒

- 平方根通常有两个，互为相反数；算术平方根只取非负值。
- $\sqrt{a^2} = |a|$ ，需要根据 $a$ 的符号去掉绝对值。
- 用平方根条件列方程时，先判断两个平方根是否互为相反数。

#### 挖空复盘

- 一个正数的平方根有          个。
- 算术平方根必须是          数。
- $\sqrt{(x^2)}$  应先写成         ，再按 $x$ 的符号化简。
- 我这题真正错在：                                        。
- 下次看到同类题，我先做：                                        。

订正区

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

原题：若 $x < 0$ ，则 $\sqrt[3]{(x^2)^{-3}} - \sqrt[3]{(x^3)}$ 等于（ ）。A.  $x$ ；B.  $2x$ ；C.  $0$ ；D.  $-2x$ 。

原始题图

7. 若 $x < 0$ ，则 $\sqrt{x^2} - \sqrt[3]{x^3}$  等于（ ）

A.  $x$

B.  $2x$

C.  $0$

D.  $-2x$

### 方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

### 挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则 $a$ 是 $b$ 的\_\_\_\_\_。
- 解三次根号方程时，两边可以同时\_\_\_\_\_。
- 负数的立方根仍是\_\_\_\_\_数。
- 我这题真正错在：\_\_\_\_\_。
- 下次看到同类题，我先做：\_\_\_\_\_。

订正区

---

---

---

---

---

---

---

---

原题：已知 $|a-1|$ 与 $\sqrt{b-2}$ 互为相反数，求 $\frac{2}{ab} + \frac{2}{(a+1)(b+1)} + \frac{2}{(a+2)(b+2)} + \dots + \frac{2}{(a+2019)(b+2019)}$ 的值。

原始题图

16. 已知 $|a-1|$ 与 $\sqrt{b-2}$ 互为相反数，

求 $\frac{2}{ab} + \frac{2}{(a+1)(b+1)} + \frac{2}{(a+2)(b+2)} + \dots + \frac{2}{(a+2019)(b+2019)}$ 的值。

#### 方法提醒

- 绝对值、平方、算术平方根都是非负量。
- 几个非负量的和为0时，每一项都必须等于0。
- 先求出字母取值，再代入原式计算。

#### 挖空复盘

- 非负数之和为0，说明每一项都等于\_\_\_\_\_。
- 绝对值、平方、算术平方根的值都\_\_\_\_\_0。
- 先求字母，再代入，不能直接\_\_\_\_\_。
- 我这题真正错在：\_\_\_\_\_。
- 下次看到同类题，我先做：\_\_\_\_\_。

订正区

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

原题：一个数的算术平方根为 $2m-6$ ，它的平方根为 $\pm(m-1)$ ，求这个数。

原始题图

16. 一个数的算术平方根为 $2m-6$ ，它的平方根为 $\pm(m-1)$ ，求这个数。

#### 方法提醒

- 平方根通常有两个，互为相反数；算术平方根只取非负值。
- $\sqrt{a^2}=|a|$ ，需要根据 $a$ 的符号去掉绝对值。
- 用平方根条件列方程时，先判断两个平方根是否互为相反数。

#### 挖空复盘

- 一个正数的平方根有 \_\_\_\_\_ 个。
- 算术平方根必须是 \_\_\_\_\_ 数。
- $\sqrt{(x^2)}$  应先写成 \_\_\_\_\_，再按 $x$ 的符号化简。
- 我这题真正错在：\_\_\_\_\_。
- 下次看到同类题，我先做：\_\_\_\_\_。

订正区

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

原题：已知 $x, y$ 都为有理数，且 $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{2-x} + 3$ ，求 $y$ 的平方根。

原始题图

15. 已知 $x, y$ 都为有理数，且 $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{2-x} + 3$ ，求 $y$ 的平方根。

#### 方法提醒

- 先分清有限小数、无限循环小数、无限不循环小数。
- 分数都属于有理数；无理数不能写成两个整数之比。
- 遇到根号数时，先判断是否能开方成有理数。

#### 挖空复盘

- 有理数包括整数和\_\_\_\_\_。
- 无限不循环小数是\_\_\_\_\_数。
- 能开方成有理数的根式，结果仍是\_\_\_\_\_数。
- 我这题真正错在：\_\_\_\_\_。
- 下次看到同类题，我先做：\_\_\_\_\_。

订正区

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



周六 | 2026-05-23 错题 8 | 面积应用 / 算术平方根 | 记录 wechat-7380e0cb065d8cc3

原题：小丽想用一块面积为 $400\text{cm}^2$ 的正方形纸片，沿着边的方向裁出一块面积为 $300\text{cm}^2$ 的长方形纸片。(1)请帮助小丽设计一种可行的裁剪方案；(2)若使长方形的长宽之比为3:2，小丽能用这块纸片裁出符合要求的纸片吗？若能，请设计一种裁剪方案；若不能，请简要说明理由。

原始题图

17. 小丽想用一块面积为 $400\text{cm}^2$ 的正方形纸片，沿着边的方向裁出一块面积为 $300\text{cm}^2$ 的长方形纸片，

(1) 请帮小丽设计一种可行的裁剪方案；

(2) 若使长方形的长宽之比为3:2，小丽能用这块纸片裁出符合要求的纸片吗？若能，请帮小丽设计一种裁剪方案；若不能，请简要说明理由。

方法提醒

- 面积与边长互求时，正方形边长等于面积的算术平方根。
- 长方形按比例设边长，可以用面积建立方程。
- 裁剪题还要比较长、宽是否超过原正方形边长。

挖空复盘

- 正方形边长 = 面积的 \_\_\_\_\_。
- 长宽比为3:2时，可设长为 $3k$ 、宽为 \_\_\_\_\_。
- 裁剪能否成功，还要比较边长是否超过原纸片的 \_\_\_\_\_。
- 我这题真正错在：\_\_\_\_\_。
- 下次看到同类题，我先做：\_\_\_\_\_。

订正区

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---